

BOLETIM HIDROLÓGICO DE ESTIAGEM



Edição Nº 01/ARA-C, IP/2023 Período de Abril, Maio e Junho de 2023

O Boletim Hidrológico de Estiagem da ARA-Centro, IP, é uma publicação de periodicidade trimestral, que tem como finalidade compartilhar informações das condições hidrológicas e disponibilidade de água nas bacias hidrográficas da Região Centro, nomeadamente Búzi, Púngue e Zambeze e, dar perspectivas para o mês de Julho.

O boletim foi elaborado com base na análise hidrológica de dados de precipitação, caudais observados e de balanço hídrico nas bacias hidrográficas e das albufeiras de Cahora Bassa e Chicamba e Muda (não mostrada) no período de Abril, Maio e Junho (AMJ) de 2023.

A análise dos escoamentos na presente época seca mostra de forma geral que, os rios Búzi e Púngue apresentaram-se com escoamentos Normais e Acima do Normal em alguma estações.

No rio Zambeze (curso principal) há disponibilidade de água razoável para o abastecimento, assegurada pelo armazenamento de água disponível na albufeira de Cahora Bassa,

cujo nível de enchimento até o dia 30 de Junho era cerca de 92% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento. Situação similar ocorre nos rios Búzi e Púngue onde as albufeiras de Chicamba e Muda (não ilustrada) estavam a cerca de 71% e 90% de enchimento, respectivamente. Assim, está garantida a disponibilidade de água suficiente para o abastecimento à cidade de Chimoio, e outros usos até ao final do presente ano.

Porém, o rio Chire (na bacia do Zambeze) regista caudais Abaixo do Normal, o que poderá afectar a disponibilidade de água para a navegação, irrigação e outras actividades socio-económicas.

Em suma, os rios Búzi, Púngue e Zambeze (curso principal) poderão continuar a registar disponibilidade de água razoável, com excepção do rio Chire (bacia do Zambeze) que prevê valores Abaixo do Normal, recomendando-se a observância de medidas de precaução e uso racional da água.

1. ANÁLISE DA PRECIPITAÇÃO OBSERVADA

Na figura 1 são ilustradas anomalias da precipitação no período de AMJ, em relação às médias climatológicas mensais.

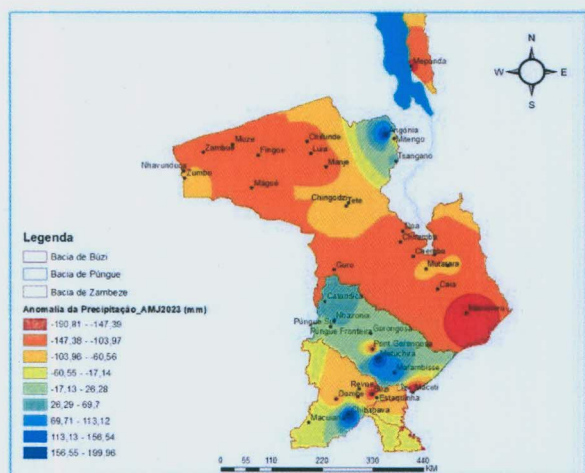


Figura 1: Anomalias de precipitação (em milímetros) no período de AMJ de 2023 nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze. Cor vermelha carregada indica condições mais secas e cor azul carregada indica condições mais húmidas.

Em geral, as bacias do Búzi e Púngue, foram dominadas por condições húmida e ligeiramente húmida, respectivamente, enquanto que na bacia do Zambeze, houve predominância de anomalias negativas de precipitação (figura 1). Não obstante, não houve alto défice de precipitação em quase todas bacias, tal como confirma o SRI (nas figuras 2).

Condições mais húmidas que o normal afectaram parte norte da bacia do Zambeze, em Angónia (sub-bacia do rio Revúbuè), sul da bacia do Púngue (em Metuchira e Mafambisse), e sul da bacia do rio Búzi em Chibabava (figura 1).

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS

2.1. O Uso de Percentis e do SRI para a Caracterização da Seca

Para caracterizar a actual situação hidrológica dos rios nas bacias hidrográficas da ARA-Centro, IP foram utilizadas as classes dos percentis que mostram o escoamento mínimo que ocorre em períodos de estiagem, cuja classificação é ilustrada na tabela 1.

Tabela 1: Classe dos Percentis e sua Interpretação

Classe dos Percentis	Interpretação
<10%	Muito Acima do Normal
10% - 25%	Acima do Normal
25% - 75%	Normal
75% - 90%	Abaixo do Normal
>90%	Muito Abaixo do Normal

Para além dos percentis, neste boletim, a quantificação da seca é determinada pelo Índice Padronizado de Escoamento (SRI) conforme a tabela 2.

Tabela 2: Índice Padronizado de Escoamento (SRI) e sua Interpretação

SRI	Categoria da Seca
-0.99 a 0.99	Seca Normal
-1.0 a -1.49	Seca Moderada
-1.5 a -1.99	Seca Severa
≤ -2.0	Seca Extrema

Nos anexos I, II e III constam apenas as estações consideradas na avaliação.

A seguir, são indicados os resultados da caracterização da estiagem nas bacias do Búzi, Púngue e Zambeze.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.2. Bacia do Búzi

De acordo com a classe dos percentís, a bacia do Búzi registou escoamentos **Normais** em Dombe no rio Lucite e **Acima do Normal** em Goonda no rio Búzi, conforme ilustram as figuras 2.2. a, b e o anexo I.



Figura 2.1.a) Volumes mensais cumulativos em Dombe.

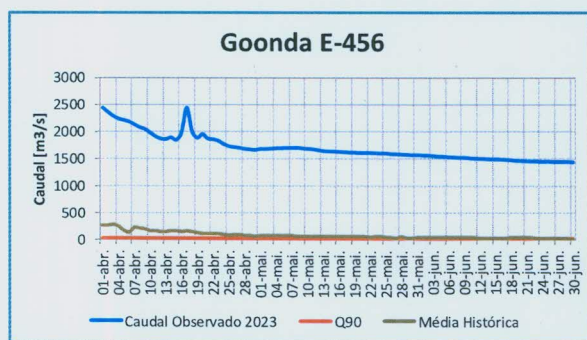


Figura 2.1.b) Escoamentos em Goonda e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

A figura 2.1.c) ilustra o SRI, de acordo com ela, nas estações consideradas na avaliação **Não Houve Seca**.

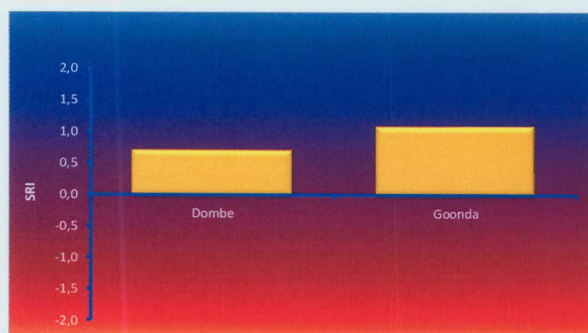


Figura 2.1.c) Índice Padronizado de Escoamento (SRI) na bacia do Búzi, Abril a Junho de 2023.

2.3. Bacia do Púngue

A bacia do Púngue, registou escoamentos **Normais** no rio Púngue em Púngue Fronteira, Púngue Sul. Escoamentos **Acima do Normal** foram registados no rio Púngue em Gorongosa e no rio Nhazónia (figuras 2.2. a, b e o anexo II).



Figura 2.2.a) Volumes mensais cumulativos no rio Púngue em Gorongosa.

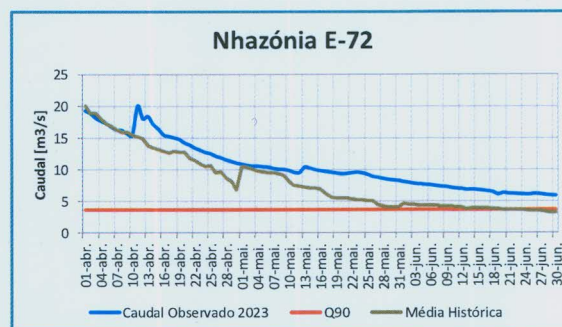


Figura 2.2.b) Escoamentos no rio Nhazónia e sua comparação com o caudal limite de estiagem Q90.

De acordo com o SRI quase todos os rios do curso principal e afluentes registaram **Seca Normal** e, em Púngue Sul **Não Houve Seca**, tal como mostra a figura 2.2.c).

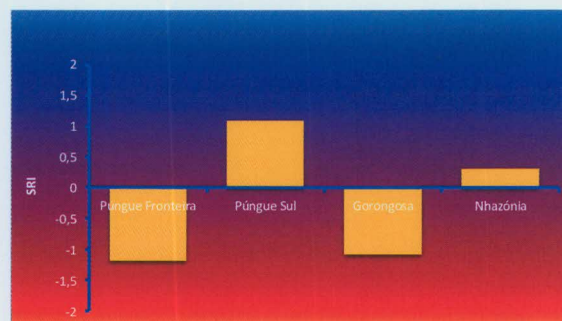


Figura 2.2.c) Índice Padronizado de Escoamento (SRI) na bacia do Púngue, Abril a Junho de 2023.

2. ANÁLISE DE ESCOAMENTOS OBSERVADOS (Cont.)

2.4. Bacia do Zambeze

Segundo a classe dos percentís, a bacia do Zambeze registou escoamentos **Abaixo do Normal** em Luia e Chire Megaza e, escoamentos **Acima do Normal** foram registados no rio Zambeze em Zumbo, Tete e Caia e nos rios Revúbuè e Luenha, conforme ilustram as figuras 2.3. a, b e o anexo III.

O SRI (figura 2.3.b), ilustra que quase todos os rios do curso principal e afluentes registaram **Seca Normal**, com a excepção do Chire em Megaza que registou **Seca Moderada**. No rio Revúbuè **Não Houve Seca**.



Figura 2.3.a) Volumes mensais cumulativos no rio Chire.

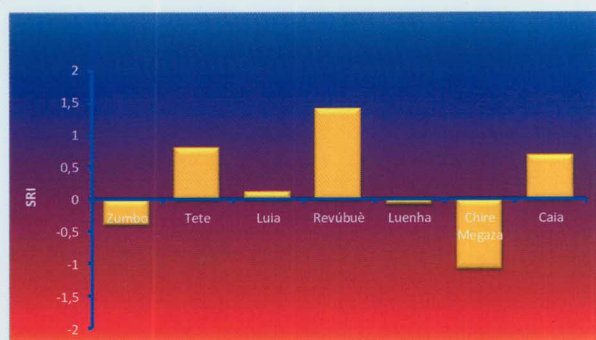


Figura 2.3.b) Índice Padronizado de Escoamento (SRI) na bacia do Zambeze, Abril a Junho de 2023.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS

3.1. Albufeira de Cahora Bassa

Nos meses de AMJ de 2023, os caudais afluentes à albufeira de Cahora Bassa oscilaram entre 1.190 e 3.964 m³/s com tendência a reduzir, e até o final de Junho rondavam na ordem de 1.410 m³/s. O nível de enchimento da albufeira até 30 de Junho era cerca de 92% em relação ao Nível de Pleno Armazenamento.

Entretanto, devido a redução dos caudais de montante, provenientes das Repúblicas da Zâmbia e do Zimbábwè, bem como as restrições na produção de energia na barragem de Kariba, as afluições à albufeira de Cahora Bassa poderão continuar a reduzir, entretanto, sem colocar em causa a disponibilidade de água (ver figura 3.a).



Figura 3.a) Gestão da Albufeira de Cahora Bassa.

3. PRINCIPAIS ALBUFEIRAS (Cont.)

3.2. Albufeira de Chicamba

Nos meses de AMJ de 2023 na albufeira de Chicamba, os caudais afluentes, em média estiveram na ordem de 14.93 m³/s com tendência de descida. Até finais de Junho, a cota da albufeira era cerca de 619 m, em relação ao Nível de Pleno Armazenamento, registando uma percentagem de enchimento de cerca de 71% (figura 3.b).

Devido à redução continua da cota da albufeira não se esperam descargas adicionais até o início da próxima época chuvosa. A albufeira tem água suficiente para a geração de energia elétrica e abastecimento de águas à cidade de Chimoio, e aos distritos de Manica e Gondola.

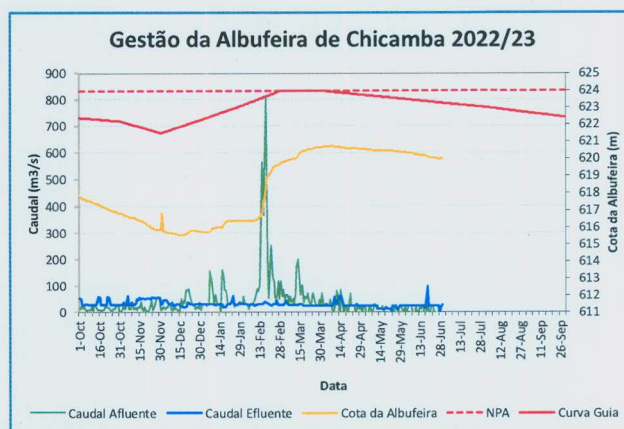


Figura 3.b) Gestão da Albufeira de Chicamba.

4. PERSPECTIVAS PARA O MÊS DE JULHO

Em geral, para o próximo mês, espera-se que as bacias hidrográficas do Búzi, Púngue e Zambeze, continuem a registar uma redução dos escoamentos, entretanto, estas vão continuar com reservas de água suficientes, tomando em conta a pluviosidade favorável dos meses antecedentes.

As albufeiras de Chicamba, Muda (não ilustrada) e Cahora Bassa, no computo geral, poderão continuar com capacidade de armazenamento suficiente para garantir o abastecimento de água para as várias finalidades, tais como abastecimento urbano, irrigação, produção de energia e outras actividades socio-económicas.

O Director Geral

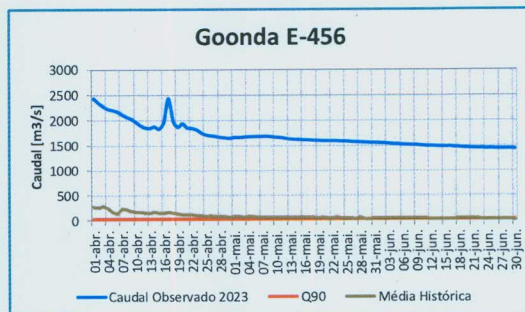
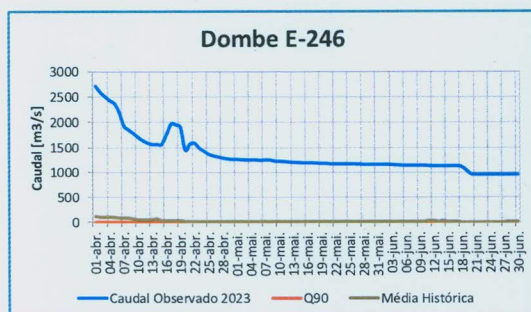
Custódio Vicente

(Técnico Superior Obras Públicas N1)

7 de Julho de 2023

ANEXO I: BACIA DO BÚZI

A) ESCOAMENTOS DIÁRIOS OBSERVADOS NA BACIA DO BÚZI

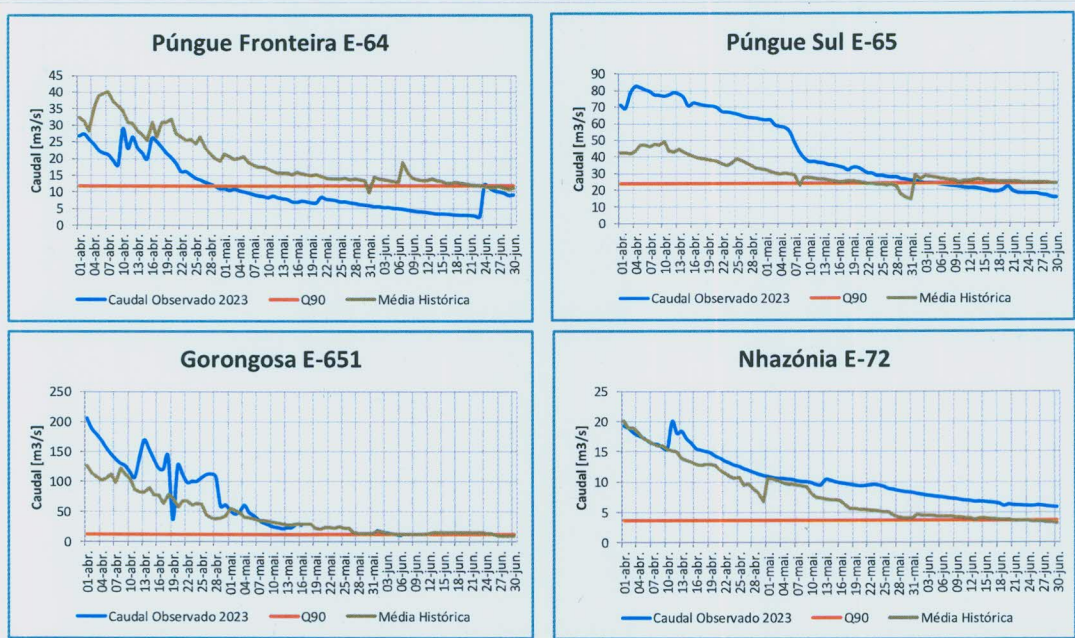


B) VOLUMES MENSAIS CUMULATIVOS OBSERVADOS DA BACIA DO BÚZI

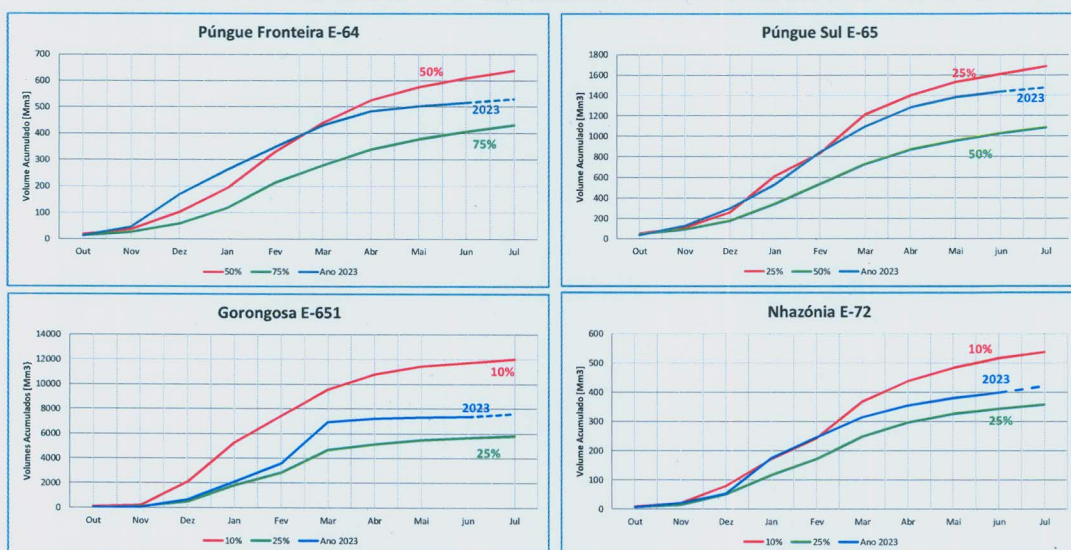


ANEXO II: BACIA DO PÚNGUE

A) ESCOAMENTOS DIÁRIOS OBSERVADOS NA BACIA DO PÚNGUE

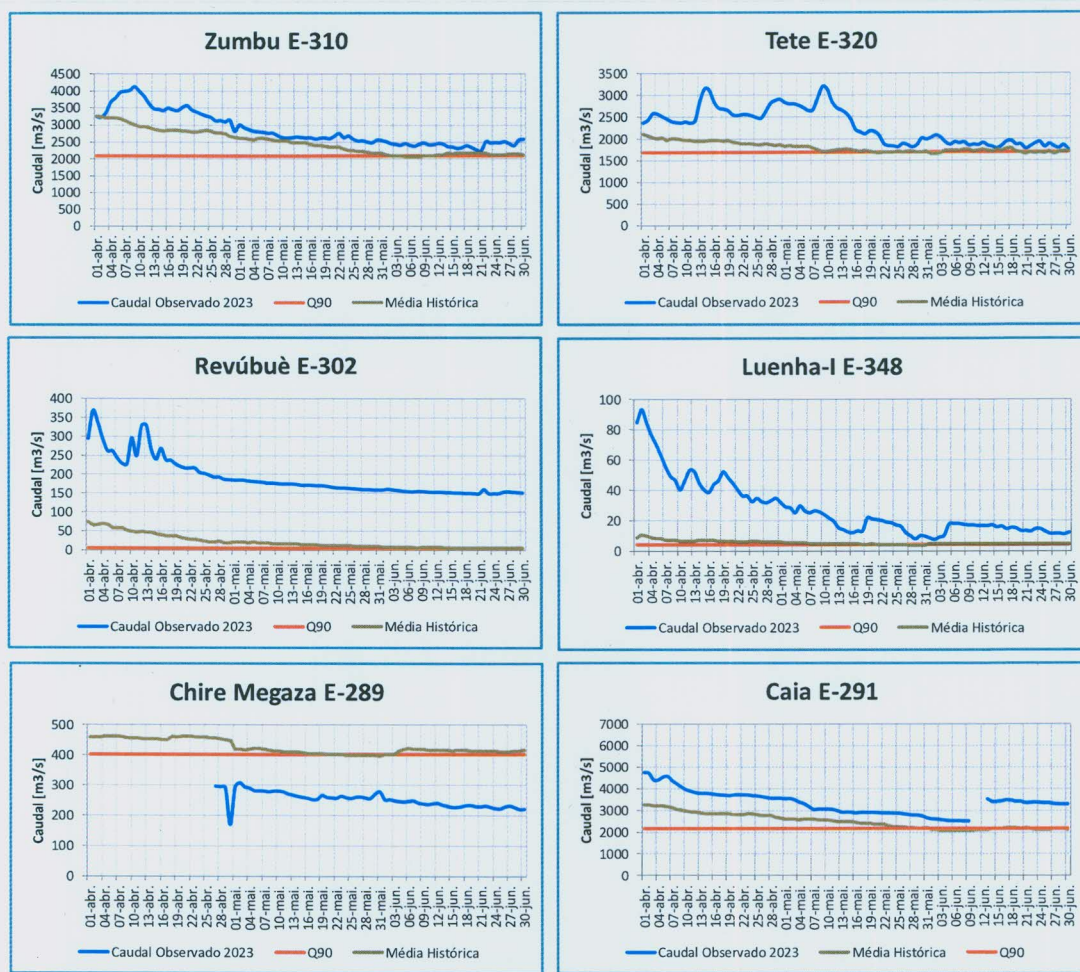


B) VOLUMES MENSAIS CUMULATIVOS OBSERVADOS DA BACIA DO PÚNGUE



ANEXO III: BACIA DO ZAMBEZE

A) ESCOAMENTOS DIÁRIOS OBSERVADOS NA BACIA DO ZAMBEZE



B) VOLUMES MENSAIS CUMULATIVOS OBSERVADOS DA BACIA DO ZAMBEZE



O Chefe do Departamento de Recursos Hídricos

Francisco Macaringue
(Técnico Superior N1)